

Esercizio 1

Ognuno dei seguenti indirizzi appartiene a un blocco. Trovare il primo e l'ultimo indirizzo di ogni blocco

1. 14.12.72.8/24
2. 200.107.16.17/18

1. 14.12.72.8 / 24

00 00 1 1 1 0 . 0 0 0 0 1 1 0 0 . 0 1 0 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 0 0
Sottorete

1° INDIRIZZO = 0000 1110 . 0000 1100 . 0100 1000 . 0000 0000

LAST INDIRIZZO = 0000 1110 . 0000 1100 . 0100 1000 . 1111 1111

2. 200.107.16.17/18

1 1 0 0 1 0 0 0 . 0 1 1 0 1 0 1 1 . 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 0 1
Sottorete

1° INDIRIZZO = 1100 1000 . 0110 1011 . 0000 0000 . 0000 0000

LAST INDIRIZZO = 0000 1110 . 0000 1100 . 00 1111 11 . 111 1111

Esercizio 2

Spiegare la differenza tra routing e forwarding

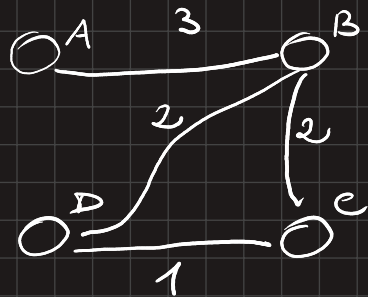
Il FORWARDING è un processo locale molto dei router e consiste nel spostare i datagrammi dalle porte di entrate di un router sulle porte di uscite, questo processo è molto delle strutture di commutazione presente nei router, un datagramma che un certo IP di destinazione e viene trasferito di conseguenza sulla porta avente associato l'IP più simile.

Il ROUTING è un processo globale dove viene scelto il percorso ideale per condurre un pacchetto da un mittente ad

Esercizio 4

Dato il grafo $\{(A,B),(B,C),(B,D),(C,D)\}$ con costi $c_{AB}=3$, $c_{BC}=2$, $c_{BD}=c_{CD}=1$ disegnare:

1. il grafo
2. Il distance vector al primo step per ogni nodo
3. il link state database alla fine del flooding



$$D_A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

$$D_B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D_C = \begin{bmatrix} \infty & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D_D = \begin{bmatrix} \infty & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Link-State Database:

	A	B	C	D
A	0	3	∞	∞
B	3	0	2	2
C	∞	2	0	1
D	∞	2	1	0

Esercizio 5

Qual è la differenza tra i pacchetti Distance Vector e i pacchetti Link State?

- Che tipo di informazione viene propagata?
- Come si propaga l'informazione sulla rete (come cambia all'attraversamento dei nodi)?

- I pacchetti DV. contengono le distanze minime per raggiungere gli altri nodi del grafo del nodo che invia il pacchetto
- Un pacchetto link state contiene le colonne corrispondenti al nodo che invia il pacchetto nel link-state database.
- Un pacchetto distance vector viene propagato solo ai vicini, una volta oppure le informazioni del DV ai vicini insieme ai DV ai vicini se sono state

apportate modifiche al Dr.

- Quando viene eseguito l'algoritmo link state su un nodo, le righe simultaneamente viene trasferita a tutti i nodi della rete per aggiungerle al L.S DB distribuito.

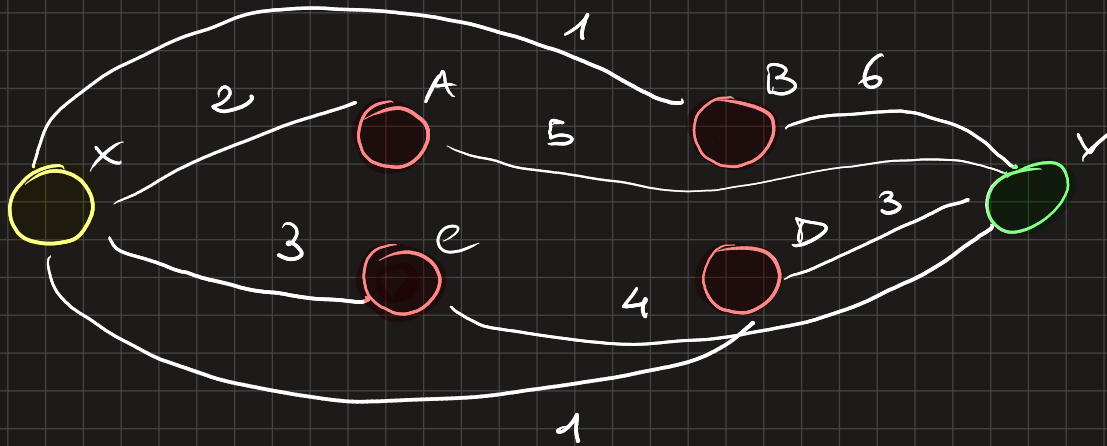
Esercizio 6

Supponiamo che la distanza minima tra i nodi a,b,c,d rispetto al nodo y ed i costi dal nodo x ai nodi a,b,c,d siano:

$D_{ay}=5$, $D_{by}=6$, $D_{cy}=4$, $D_{dy}=3$

$C_{xa}=2$, $C_{xb}=1$, $C_{xc}=3$, $C_{xd}=1$

Qual è la distanza minima D_{xy} tra il nodo x e il nodo y, usando l'equazione di Bellman-Ford?



$$D_x(y) = C_{x,D} + D_{Dy} = 4$$

Esercizio 7

Quali campi dell'intestazione IP cambiano all'attraversamento di un router?

TTL
CHECKSUM

SE ATTRAVERSANO NAT

IP MITTENTE.
IP DESTINATARIO.

ESERCIZI LIVELLO COLLEGAMENTO

Es. 1

1. Due host in due reti diverse possono avere lo stesso indirizzo di livello di collegamento (MAC)?
2. E lo stesso indirizzo di rete (IP)?

1. NO PER COME COME SONO GESTITI GLI INDIRIZZI MAC non
cio' non causerebbe problemi.
2. SI le sottoreti hanno indirizzi IP LOCALI,
due sottoreti diverse potrebbero avere IP LOCALI
uguali.

Es. 2

1. Quattro stazioni sono collegate ad un hub in una rete Ethernet. Le distanze tra l'hub e le stazioni sono rispettivamente di 300m, 400m, 500m e 700m. Qual è la lunghezza di questa rete nel contesto del calcolo del tempo di vulnerabilità e dominio di collisione?
2. Come cambia il calcolo se sostituiamo l'hub con uno switch?

1. la lunghezza massima: 1200m
2. ogni possibile percorso ha il suo tempo di
vulnerabilità e dominio di collisione

Es. 3

- Le stazioni di una rete ALOHA puro inviano frame da 1000 bit alla velocità di 1Mbps. Qual è il tempo di vulnerabilità* per tale rete?

$$T_v = (1 \cdot 10^{-3} \text{ sec} = 0,001 \text{ sec}) \cdot 2 = 2 \text{ ms}$$

Es. 4

- Le stazioni di una rete CSMA/CD inviano frame da 1000 bit alla velocità di 1Mbps su un cavo di 500m. Qual è il tempo di vulnerabilità* per tale rete (velocità della luce $2,5E8$)

$$T_r = 1 \text{ Mbps}$$

$$l = 500 \text{ m}$$

$$F_s = 1000 \text{ bit}$$

$$T_r = 500 \text{ m} / 2,5 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ sec}$$

Es. 5

- Assumendo che il ritardo di propagazione in una rete CSMA/CD broadcast sia $5\mu\text{s}$ e che il tempo di trasmissione del frame sia $10\mu\text{s}$
- Quanto impiega l'ultimo bit per raggiungere la destinazione dopo che è arrivato il primo?
 - Per quanto tempo la rete è occupata da questo frame?
 - Quanto è grande il tempo di vulnerabilità di questo frame?

1. primo bit

PARTENZA: 0

ARRIVO: $5\mu\text{s}$ (DOPO PARTENZA)

ultimo bit

PARTENZA: $10\mu\text{s}$ (DOPO PARTENZA DEL PRIMO)

ARRIVO: $15\mu\text{s}$ (DOPO DOPO PARTENZA DEL PRIMO)

2. $15\mu\text{s}$.

3. $5\mu\text{s}$. (TEMPO "DI VULO")

Es. 6

Si vuole progettare un campo CRC. Qual è l'effetto massimo di un rumore di 2 ms sui dati trasmessi alle seguenti velocità?

- 1500 bps
- 12 kbps

1. $1500 \text{ bps} \cdot 0,002 \text{ s} = 3 \text{ bit}$
2. $12000 \text{ bps} \cdot 0,002 \text{ s} = 24 \text{ bit}$

Es. 7

- Ci sono solo tre stazioni attive in una rete Slotted Aloha: A,B,C.
 - Dato uno slot di tempo ogni stazione genera un frame rispettivamente con probabilità $p_A=0.2$, $p_B=0.3$, $p_C=0.4$
1. Qual è l'efficienza (tasso di frame utili aka throughput) di ogni stazione?
 2. Qual è l'efficienza della rete?

1. $E_A : p_A \cdot 7 p_B \cdot 7 p_C = 0.084$
 $E_B : 7 p_A \cdot p_B \cdot 7 p_C = 0.336$
 $E_C : 7 p_A \cdot 7 p_B \cdot p_C = 0.224$
2. $E_{TOT} : 6.32 \cdot 10^{-3}$

Esercizio 1

1. Che cosa è il HOL blocking in un router?
2. Si verifica nelle porte di input o nelle porte di output?

1. L'hdl blocking è un fenomeno che si verifica nelle porte di INPUT di un router a causa del riempimento delle porte di OUTPUT.
2. INPUT

Esercizio 2

Discutere la differenza tra routing inter-AS e routing intra-AS

Il routing intra-AS deve usare un solo protocollo.

Esercizio 3

Si consideri una LAN che usa indirizzi privati ed è connessa al resto di Internet mediante un router.

Gli indirizzi degli host interni alla LAN sono 10.0.1.13, 10.0.1.16, 10.0.1.18. Il router ha indirizzo interno 10.0.1.28 e indirizzo pubblico 132.122.201.207.

10.0.1.14 invia un datagramma IP verso IP 128.119.162.185, (incapsula TCP porta src 3469, porta dst 80).

Indicare indirizzi di sorgente e destinazione del datagramma quando 1. parte dal mittente, quando 2. parte dal router della LAN, e del datagramma di risposta quando 3. ritorna al router LAN e quando 4. raggiunge il nodo iniziale.

	SRC	DST
1.	10.0.1.14, 3469	128.119.162.185, 80
2.	132.122.201.207, PORTA LIBERA (X)	128.119.162.18, 80
3.	128.119.162.185, 80	132.122.201.207, X
4.	128.119.162.185, 80	10.0.1.14, 3469

Esercizio 4

Si consideri la rete con costi $c_{xy} = 4$, $c_{yz} = 1$, $c_{xz} = 50$. Si assume che split horizon e poison reverse non vengono usati.

1. Scrivere i vettori di distanza iniziali (prima dello scambio del primo messaggio)
2. Aggiornare i vettori di distanza dopo che ogni nodo ha inviato il proprio distance vector, fino a stabilità
3. Il costo tra x e y diventa 1, come si aggiornano i DV? Mostrare tutti i cambiamenti successivi fino a stabilità
4. Il costo del collegamento tra x e y diventa 60. Dopo che **tutti i nodi** aggiornano i DV una volta, che percorso compie un pacchetto con sorgente z e destinazione x?